PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO

ROTEADOR FREEBSD
NAT • DHCP • DNAT • FIREWALL

Trabalho 02 — Fundamentos de Redes de Computadores

GUIA DE DESENVOLVIMENTO, LABORATÓRIO VIRTUAL E IMPLANTAÇÃO EM EQUIPAMENTO FÍSICO

Versão 1.0 | 3 de novembro de 2026

Documento de planejamento baseado no enunciado do Trabalho 02 e no kit freebsd-router-kit.

Como utilizar este documento

Este guia reúne a justificativa da plataforma, a arquitetura de rede, a explicação dos arquivos do kit, os procedimentos para montar um laboratório virtual no UTM ou no VirtualBox e o roteiro de validação física. A ordem foi pensada para que o grupo consiga avançar do ambiente de desenvolvimento até a demonstração ao professor.

Regra central do trabalho

A máquina virtual pode ser usada para desenvolver e depurar a solução. O enunciado, entretanto, não admite a implantação do segmento de rede em ambiente virtualizado durante a validação do trabalho. A demonstração oficial deve ocorrer em equipamento físico. [1]

Sumário

1. Visão geral e interpretação do enunciado — Requisitos, critérios de aceitação e restrições.

2. Por que FreeBSD? — Sistema convencional, PF e separação dos serviços.

3. Versão, arquitetura e compatibilidade — FreeBSD 15.1, amd64 e aarch64.

4. Topologia e plano de endereçamento — WAN, LAN, pool DHCP e endereços de teste.

5. Componentes e pacotes — Ferramentas nativas, PF e Kea DHCPv4.

6. Como o kit de scripts foi organizado — Configuração central, instalação, aplicação e testes.

7. Como NAT, DNAT, DHCP e firewall funcionam — Explicação das regras e opções geradas.

8. Preparação do laboratório virtual — Três VMs e redes independentes.

9. UTM no macOS e no Windows — Instalação, redes e configuração recomendada.

10. VirtualBox no Windows e no macOS — Instalação, redes NAT Network e Internal Network.

11. Execução do kit e roteiro de testes — Comandos e resultados esperados.

12. Implantação física e validação oficial — Checklist de segurança e demonstração.

13. Diagnóstico, limitações e próximos ajustes — O que verificar antes de considerar a solução concluída.

14. Plano de execução do grupo — Fases, artefatos e critérios de saída.

15. Referências — Documentação oficial e fontes consultadas.

1. Visão geral e interpretação do enunciado

O Trabalho 02 de Fundamentos de Redes de Computadores propõe a construção de um roteador para interligar uma rede WAN de acesso, pertencente ao laboratório, a uma nova rede LAN privada. A solução deve combinar tradução de endereços, distribuição automática de parâmetros de rede, publicação de um serviço TCP e filtragem de ICMP. A equipe também deve produzir documentação que permita repetir e validar a configuração. [1]

1.1 Requisitos funcionais

Requisito do enunciado	Implementação prevista	Evidência de aceitação
WAN e LAN no roteador	Duas interfaces físicas ou virtuais distintas; WAN recebe IP da rede de acesso e LAN usa /16 privado.	ifconfig e tabela de rotas mostram as duas redes.
LAN privada /16	10.0.0.0/16 no exemplo.	Cliente recebe endereço da sub-rede e alcança 10.0.0.1.
NAT de saída	PF traduz a origem LAN para o endereço WAN do roteador.	Servidor na WAN observa o IP WAN do roteador como origem.
DHCP para LAN	Kea DHCPv4 entrega endereço, gateway e DNS.	Cliente obtém lease automaticamente.
Reserva de endereço	Reserva DHCP vinculada ao MAC de uma máquina de teste.	Renovações do mesmo MAC retornam o IP reservado.
Consulta de leases/logs	Banco memfile do Kea e arquivo de log dedicado.	Lease e eventos DHCP são apresentados no roteador.
DNAT TCP 80 → 8080	PF redireciona a porta 80 da WAN para TCP/8080 do cliente LAN.	Cliente WAN conecta na porta 80; servidor LAN recebe os dados na 8080.
Bloqueio de ping para fora da LAN	Regra PF bloqueia ICMP Echo Request encaminhado da LAN a destinos externos à LAN.	Ping falha e a regra/log do PF registra os pacotes.
Documentação de validação	README, scripts, arquivos de configuração e roteiro de testes.	Outra pessoa consegue reproduzir os passos e interpretar os resultados.

1.2 Restrições que condicionam a solução

- O enunciado atribui teto de 100% para *BSD, 90% para Linux e 70% para outro sistema operacional. A opção FreeBSD preserva a possibilidade de alcançar a pontuação integral. [1]
- Não podem ser utilizadas derivações de BSD/Linux que ofereçam pacotes de configuração rápida de gateway. Por isso, a solução usa FreeBSD convencional, sem pfSense, OPNsense ou painel de gateway equivalente. [1]
- A implantação do segmento de rede em ambiente virtualizado não será aceita na validação oficial. O uso de VM neste plano é exclusivamente para desenvolvimento, simulação e depuração. [1]
- A WAN física deve utilizar o endereço efetivamente autorizado pelo laboratório/professor. O endereço de exemplo 192.168.50.10 não deve ser levado ao laboratório sem confirmação.

Interpretação importante

O texto exige bloquear o encaminhamento de pacotes ICMP ping para fora do segmento implantado. O kit interpreta isso como bloquear ICMP Echo Request encaminhado da LAN para destinos fora da própria LAN; ele não bloqueia todos os tipos ICMP nem os pings originados pelo próprio roteador. Essa interpretação deve ser explicitada na documentação e confirmada com o professor se houver dúvida.

2. Por que FreeBSD?

O FreeBSD é adequado ao trabalho porque oferece no próprio sistema base os mecanismos necessários para atuar como roteador: configuração das interfaces, encaminhamento IPv4 e o firewall PF. Assim, a equipe não precisa instalar uma distribuição de gateway nem depender de uma interface gráfica que gere regras automaticamente. O Handbook do FreeBSD apresenta explicitamente o cenário de um gateway com duas interfaces e NAT usando PF. [2]

2.1 FreeBSD convencional versus appliance de gateway

Escolha	O que é	Decisão para o projeto
FreeBSD convencional	Sistema operacional instalado a partir da mídia oficial; a equipe configura interfaces, roteamento, PF e DHCP.	UTILIZAR. É a base sobre a qual o grupo constrói a solução.
pfSense / OPNsense	Plataformas derivadas do FreeBSD, especializadas em firewall/roteador e gerenciadas por interface web.	EVITAR. São exemplos de appliances prontos que podem conflitar com a restrição do enunciado.
PF	Firewall stateful integrado ao FreeBSD, configurado por regras escritas pela equipe em /etc/pf.conf.	UTILIZAR. A ferramenta não monta por conta própria o roteador do trabalho.
Kea DHCP	Pacote independente que implementa o serviço DHCPv4. Não configura NAT nem firewall.	UTILIZAR. É um serviço específico, não um pacote de configuração rápida de gateway.

2.2 Por que PF?

- É integrado ao FreeBSD e permite concentrar NAT de saída, redirecionamento de destino (RDR/DNAT), filtragem e controle stateful em um arquivo de regras.
- A equipe escreve explicitamente as regras e consegue explicar o que cada uma permite ou bloqueia.
- O comando pfctl permite validar a sintaxe, consultar regras carregadas, acompanhar estados e inspecionar regras de tradução.

O PF não substitui a configuração de interfaces nem ativa automaticamente o encaminhamento IPv4. Esses passos são configurados separadamente, o que deixa as responsabilidades claras e documentáveis. [2][3]

2.3 Por que Kea para DHCP?

O kit usa Kea DHCPv4 em vez de dnsmasq. Kea é um servidor DHCP independente, mantido pelo Internet Systems Consortium e distribuído como pacote do FreeBSD. O grupo configura diretamente sua interface de escuta, sub-rede, pool, opções DHCP, reserva por MAC, persistência de leases e logging. [4] [5]

Essa separação evita misturar funções: PF faz roteamento/NAT/firewall; Kea distribui endereços. O roteador não executa servidor DNS próprio: ele apenas informa ao cliente, por DHCP, o endereço do servidor DNS do laboratório indicado no enunciado.

3. Versão, arquitetura e compatibilidade

3.1 Versão recomendada

Na data deste documento (3 de novembro de 2026), FreeBSD 15.1-RELEASE é a versão Production mais recente. Foi anunciada em 16 de junho de 2026 e possui imagens oficiais para amd64 e aarch64, entre outras arquiteturas. [6]

Versão	Situação em 03/11/2026	Uso sugerido
FreeBSD 15.1-RELEASE	Production Release mais recente; suporte de segurança previsto até 31/03/2027.	Escolha principal para iniciar o laboratório e manter a versão mais atual da série.
FreeBSD 14.5-RELEASE	Legacy Production Release; suporte previsto até 30/06/2027.	Alternativa se houver incompatibilidade comprovada com hardware ou pacote específico.
FreeBSD 15.0-RELEASE	Fim de suporte em 30/09/2026.	Não utilizar em instalação nova.

Atenção ao ciclo de suporte

A data de fim de suporte de 15.1-RELEASE é relativamente próxima. Antes da implantação física, verifiquem novamente a página de releases e a página de segurança do FreeBSD. Se outra versão Production estiver disponível e o pacote Kea e os scripts forem compatíveis, avaliem atualizar a VM e o equipamento físico juntos. [7]

3.2 Arquitetura: amd64 ou aarch64

A arquitetura da imagem deve corresponder ao processador virtualizado/host. amd64 é a arquitetura x86-64 usada em computadores Intel e AMD. aarch64 (também chamada ARM64) é a arquitetura de 64 bits ARM usada pelo Apple Silicon, como o M2. O FreeBSD 15.1 fornece instaladores para ambas. [6]

Máquina de desenvolvimento	Imagem sugerida	Observação
MacBook Air M2 + UTM	FreeBSD 15.1 aarch64	Permite virtualizar ARM64 com aceleração do Hypervisor Framework; é a rota recomendada para este Mac.
Windows Intel/AMD + VirtualBox	FreeBSD 15.1 amd64	Caminho direto e adequado para a arquitetura x86-64.
Mac Intel + VirtualBox	FreeBSD 15.1 amd64	Também é x86-64; VirtualBox para host Intel pode executar convidados FreeBSD x86-64.
Mac Apple Silicon + VirtualBox	Não recomendado para este projeto	VirtualBox para Apple Silicon suporta convidados ARM64 listados pela Oracle, mas FreeBSD não aparece na lista oficial de convidados ARM contemplados. Prefira UTM. [8]

A página FreshPorts do pacote net/kea mostra builds do Kea para as arquiteturas amd64 e aarch64 na série FreeBSD 15. Isso reduz o risco de a escolha ARM64 no M2 impedir a instalação do DHCP, mas o sucesso deve ser confirmado com pkg update/pkg install no ambiente real do grupo. [5]

3.3 Mesmo release, arquitetura diferente

Idealmente, usem a mesma versão do FreeBSD na VM e no roteador físico. A arquitetura pode diferir (aarch64 na VM do Mac e amd64 no equipamento final), pois scripts shell e arquivos de configuração são portáveis, mas os pacotes são instalados para cada arquitetura. Se a validação física ocorrer em computador x86-64, não copiem binários da VM ARM: reinstalem Kea por pkg no equipamento físico.

4. Topologia e plano de endereçamento

O enunciado define a WAN como um endereço da rede do laboratório 192.168.X.0/24, cujo gateway é 192.168.X.1. A LAN deve ser uma sub-rede privada /16. Para desenvolvimento, o kit adota 192.168.50.0/24 na WAN e 10.0.0.0/16 na LAN. O número 50 é apenas um valor fictício para simulação: no laboratório, substituam X pelo valor indicado pelo professor. [1]

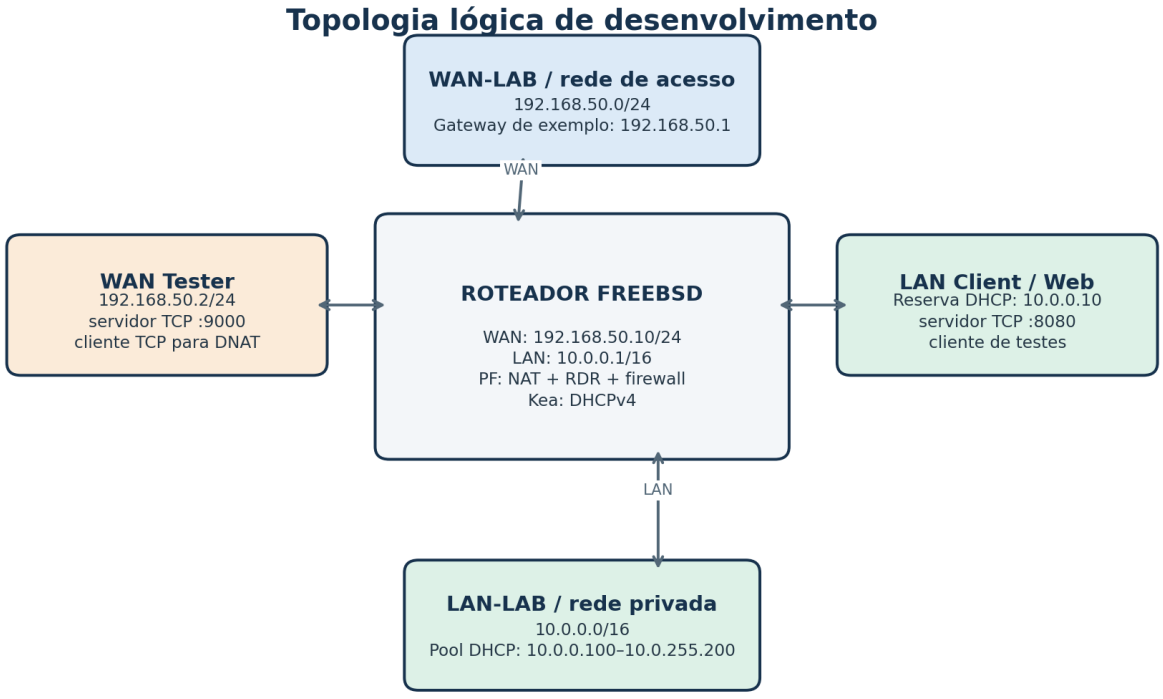


Figura 1 — Topologia lógica sugerida para o laboratório virtual. Os nomes e endereços podem mudar conforme o hipervisor e o hardware.

4.1 Endereçamento de exemplo do kit

Elemento	Interface/rede	Endereço de exemplo	Função
Rede WAN	WAN-LAB / 192.168.50.0/24	192.168.50.0/24	Segmento que representa o lado de acesso/laboratório.
Gateway WAN	Rede WAN	192.168.50.1	Gateway upstream de exemplo; na VM, pode ser o gateway do NAT Network ou um gateway simulado.
Roteador FreeBSD — WAN	vtnet0 (UTM) ou em0 (exemplo VirtualBox)	192.168.50.10/24	Endereço externo do roteador.
WAN Tester	WAN-LAB	192.168.50.2/24	Computador externo usado para iniciar conexões e executar um servidor TCP.

Elemento	Interface/rede	Endereço de exemplo	Função
Rede LAN	LAN-LAB / 10.0.0.0/16	10.0.0.0/16	Sub-rede privada criada pelo trabalho.
Roteador FreeBSD — LAN	vtnet1 (UTM) ou em1 (exemplo VirtualBox)	10.0.0.1/16	Gateway padrão entregue aos clientes.
Cliente LAN reservado	LAN-LAB	10.0.0.10/16	Máquina que hospeda o teste DNAT na porta TCP/8080.
Pool DHCP dinâmico	LAN-LAB	10.0.0.100–10.0.255.200	Intervalo de endereços distribuídos automaticamente.
Servidor DNS	Option DHCP 6	164.41.101.4 (exemplo)	DNS informado pelo professor; outras opções do enunciado são válidas.

4.2 Cuidados com endereços

- 10.0.0.0/16 é uma faixa privada RFC 1918. Confirmem que ela não se sobrepõe a outra rede que precise ser alcançada pelo laboratório. [9]
- O IP reservado 10.0.0.10 fica fora do pool dinâmico, evitando que o Kea o entregue a outro cliente.
- O MAC no router.conf é um exemplo. O Kea reserva o endereço pelo MAC da interface LAN do cliente; configurem esse MAC na VM ou copiem o MAC real para o arquivo.
- Na rede física, não inventem um IP WAN. Utilizem um endereço livre fornecido/permitido pelo professor e confirmem máscara, gateway e DNS.
- Não conectem a LAN com o servidor DHCP a uma rede compartilhada com outros grupos ou à rede cabeada do laboratório. Isso pode gerar ofertas DHCP indevidas fora do segmento de teste.

5. Componentes e pacotes utilizados

Componente	Origem	Papel no projeto
ifconfig	Sistema base FreeBSD	Lista interfaces e configura endereços IPv4.
sysrc / rc.conf.local	Sistema base FreeBSD	Persiste endereços, gateway, roteamento e ativação de serviços no boot.
sysctl	Sistema base FreeBSD	Ativa imediatamente o encaminhamento IPv4 com net.inet.ip.forwarding=1.
PF / pfctl	Sistema base FreeBSD	Implementa NAT, DNAT/RDR, política de firewall e estados.
pflog / pflog0	Sistema base FreeBSD	Recebe pacotes que regras PF configuradas com log registram.
Kea DHCPv4	Pacote net/kea	Distribui leases, gateway, DNS, reserva por MAC e registra eventos.
tcpdump	Sistema base FreeBSD	Captura tráfego em WAN, LAN e pflog0 para comprovar os testes.
nc (netcat), ping, dhclient	Sistema base/ambiente cliente	Gera conexões TCP, envia ICMP e solicita/renova leases DHCP.

5.1 Instalação do pacote Kea

O kit instala o pacote net/kea a partir do repositório configurado do FreeBSD. O pacote contém o daemon kea-dhcp4, o script de serviço rc.d denominado kea e os diretórios usuais para configuração, banco de leases, logs e arquivos temporários. [5]

Comandos principais

```
pkg update -f
pkg install -y kea
kea-dhcp4 -v
```

O arquivo principal gerado pelo kit é /usr/local/etc/kea/kea-dhcp4.conf. O serviço é habilitado por meio das variáveis kea_enable e kea_dhcp4_enable, e controlado com service kea. Kea é o único pacote externo obrigatório na versão atual do kit; PF e as demais ferramentas são fornecidos pelo sistema base.

5.2 Por que não instalar um serviço DNS?

O enunciado já pressupõe a existência de um servidor DNS na rede do laboratório ou fornece endereços alternativos. O projeto não precisa operar um servidor DNS próprio. Por isso, o Kea distribui a opção domain-name-servers com o endereço informado, sem habilitar o componente DNS do próprio Kea.

6. Organização e funcionamento dos scripts

O kit freebsd-router-kit foi separado em configuração, scripts de administração e scripts de teste. Essa organização evita duplicar endereços e parâmetros em vários arquivos e facilita transportar a solução da VM para o equipamento físico. Os scripts devem ser executados como root no FreeBSD, exceto os testes de cliente que exigem apenas as permissões próprias de cada comando (a renovação DHCP exige root).

6.1 Arquivo central: config/router.conf

Esse é o arquivo que o grupo deve editar primeiro. Ele centraliza WAN_IF, LAN_IF, WAN_MODE, endereços WAN, gateway, rede LAN, pool DHCP, MAC/IP reservado, duração da lease, DNS, servidor web e parâmetros usados nos testes. A função load_config, em scripts/common.sh, lê o arquivo; validate_config faz verificações iniciais, como WAN e LAN diferentes, prefixo LAN /16, endereços IPv4 válidos e reserva WEB_SERVER_IP igual a DHCP_RESERVED_IP.

> **Regra de manutenção**
>
> Quando o hardware ou o hipervisor mudar, alterem primeiro router.conf. Evitem editar manualmente os arquivos gerados /etc/pf.conf e /usr/local/etc/kea/kea-dhcp4.conf: configure.sh os recria a partir dos parâmetros centrais.

6.2 Inventário dos scripts

Arquivo	O que faz	Quando usar
scripts/common.sh	Funções comuns: localizar o projeto, ler router.conf, exigir root/FreeBSD e validar parâmetros.	É carregado pelos demais scripts; não executar isoladamente.
scripts/install.sh	Atualiza o catálogo pkg e instala Kea; confirma binário e rc.d.	Primeira instalação do roteador.
scripts/configure.sh	Gera pf.conf e kea-dhcp4.conf, valida sintaxe, faz backup e grava opções em rc.conf.local.	Após editar router.conf; antes de iniciar os serviços.

Arquivo	O que faz	Quando usar
scripts/start.sh	Configura IPs, habilita forwarding, carrega PF/pflog e reinicia Kea.	Após configuração e reinicialização, ou para reaplicar.
scripts/stop.sh	Interrompe Kea, PF e pflog. Não desativa o forwarding.	Somente em laboratório isolado; não usar em rede de produção.
scripts/validate.sh	Confere interfaces, forwarding, rotas e sintaxe PF/Kea.	Antes e depois de aplicar mudanças.
scripts/status.sh	Exibe versão, interfaces, rotas, estado/regras PF e serviço Kea.	Diagnóstico e geração de evidências.
scripts/show-leases.sh	Mostra banco memfile e eventos do log Kea.	Após testes DHCP.
tests/lan-renew-dhcp.sh	Libera e solicita lease DHCP em um cliente LAN.	Na máquina cliente conectada à LAN.
tests/lan-run-dnat-server.sh	Abre um servidor TCP de teste na LAN, por padrão porta 8080.	No cliente LAN reservado.
tests/wan-run-test-server.sh	Abre servidor TCP na WAN, por padrão porta 9000.	Na máquina WAN para teste de NAT.
tests/lan-test-nat.sh	Cliente LAN conecta a um servidor TCP WAN.	Na máquina LAN.
tests/wan-test-dnat.sh	Cliente WAN envia dados para a porta 80 do IP WAN do roteador.	Na máquina WAN.
tests/lan-test-ping-block.sh	Executa ping para um destino no lado WAN.	Na máquina LAN.

6.3 Sequência de instalação e aplicação

Primeira execução

```
chmod +x scripts/*.sh tests/*.sh

# Como root, a partir da raiz do projeto:
./scripts/install.sh
./scripts/configure.sh
reboot

# Depois do reinício:
./scripts/validate.sh
./scripts/start.sh
./scripts/status.sh
```

O configure.sh não reinicia automaticamente as interfaces, pois isso poderia derrubar uma sessão remota. O README do kit recomenda reiniciar pela console local após a primeira configuração. O start.sh reaplica os endereços e serviços. O validate.sh verifica a configuração local; ele não comprova, sozinho, que DHCP, NAT ou DNAT funcionam entre máquinas diferentes.

6.4 Arquivos que o configurador gera

- /etc/pf.conf: regras do firewall, NAT e RDR.
- /usr/local/etc/kea/kea-dhcp4.conf: configuração do servidor DHCPv4.
- /etc/rc.conf.local: configuração persistente da WAN, LAN, gateway_enable, pf_enable, pflog_enable e Kea.
- /etc/pf.conf e o arquivo Kea anteriores recebem cópias de backup com data/hora, quando já existem.

7. Como NAT, DNAT, DHCP e firewall foram configurados

7.1 Encaminhamento IPv4

Um host FreeBSD não encaminha automaticamente pacotes IPv4 entre interfaces. O kit ativa o encaminhamento em tempo de execução com sysctl e persiste a função de gateway por meio de gateway_enable=YES no rc.conf.local. O Handbook recomenda esse procedimento para um gateway PF. [2]

Ativação imediata e persistente

```
sysctl net.inet.ip.forwarding=1
sysrc gateway_enable="YES"
```

7.2 NAT de saída (LAN → WAN)

NAT (mais precisamente, tradução de endereço de origem no cenário do trabalho) permite que os clientes da LAN usem o endereço da interface WAN do roteador ao se comunicarem com destinos fora da rede privada. A regra PF do kit é:

Regra gerada em /etc/pf.conf

```
nat on $wan_if inet from $lan_net to any -> ($wan_if)
```

wan_if representa a interface externa; lan_net representa 10.0.0.0/16. O uso de ($wan_if) faz a tradução para o endereço atualmente associado à interface WAN. Essa forma é adequada para WAN com endereço variável. A regra realiza a tradução, mas a permissão do tráfego é definida pelas regras de filtragem seguintes. NAT, isoladamente, não é uma política completa de firewall. [2][3]

7.3 DNAT / RDR (WAN TCP/80 → LAN TCP/8080)

O redirecionamento muda o destino da conexão que chega pela WAN ao endereço do roteador na porta TCP 80. O PF encaminha o fluxo ao endereço reservado do servidor LAN na porta TCP 8080:

Regra gerada em /etc/pf.conf

```
rdr on $wan_if inet proto tcp from any to ($wan_if) port 80 \
  -> $web_server port 8080
```

No kit, web_server é 10.0.0.10 e deve ser igual ao IP reservado no Kea. A conexão de teste deve partir de outro computador no lado WAN. A regra não deve ser testada a partir do próprio roteador; o objetivo é simular a chegada de um cliente externo.

7.4 Política de firewall e bloqueio de ICMP ping

O PF adota uma política de bloqueio por padrão (`block all`) e libera explicitamente apenas os fluxos necessários. A regra de ICMP registra e bloqueia Echo Request da LAN para destinos fora da própria LAN:

Regra ICMP do kit

```
block in log quick on $lan_if inet proto icmp \
  from $lan_net to ! $lan_net icmp-type echoreq
```

quick faz a decisão da regra prevalecer imediatamente quando ela corresponde ao pacote. log encaminha a ocorrência para pflog, permitindo observar o bloqueio em pflog0. A regra trata especificamente ping IPv4 (Echo Request) encaminhado pela LAN; ela não pretende bloquear todo ICMP, nem os pedidos originados localmente pelo roteador.

7.5 Regras de permissão restantes

Resumo das regras de filtragem

```
block all

# DHCP dos clientes e respostas do servidor
pass in quick on $lan_if inet proto udp from any port 68 to any port 67 keep state
pass out quick on $lan_if inet proto udp from any port 67 to any port 68 keep state

# Clientes LAN podem iniciar conexoes IPv4
pass in on $lan_if inet from $lan_net to any keep state

# Excecao publicada por DNAT: WAN para servidor LAN TCP/8080
pass in on $wan_if inet proto tcp from any to $web_server port 8080 keep state

# Saida e retorno dos estados
pass out all keep state
```

As regras DHCP permitem as mensagens UDP 68→67 dos clientes e 67→68 do servidor. A regra de passagem da LAN permite que clientes internos iniciem conexões; `keep state` faz o PF acompanhar essas conexões e permitir o tráfego de retorno correspondente. Pela WAN, o kit libera a porta TCP/8080 somente no destino traduzido do servidor publicado. O tráfego não explicitamente permitido é bloqueado pela política padrão.

> **Ponto para entender na apresentação**
>
> A tradução `rdr` é aplicada antes da filtragem PF. Por isso, a regra de liberação WAN do kit referencia o destino já traduzido (10.0.0.10:8080), e não o endereço WAN:80 originalmente solicitado. A sintaxe clássica nat/rdr mostrada é documentada para FreeBSD 14 e 15. [3]

7.6 DHCPv4 com Kea

O configure.sh constrói um objeto JSON Dhcp4. A configuração gerada contém os elementos principais abaixo:

Trecho ilustrativo da configuração Kea; os valores reais vêm de router.conf

```
"interfaces-config": { "interfaces": [ "vtnet1" ] },
"lease-database": {
 "type": "memfile",
 "persist": true,
 "name": "/var/db/kea/dhcp4.leases"
},
"valid-lifetime": 43200,
"subnet4": [{
 "subnet": "10.0.0.0/16",
 "pools": [{ "pool": "10.0.0.100 - 10.0.255.200" }],
 "option-data": [
  { "name": "routers", "data": "10.0.0.1" },
  { "name": "domain-name-servers", "data": "164.41.101.4" }
 ],
 "reservations": [{
  "hw-address": "02:00:00:00:00:10",
  "ip-address": "10.0.0.10",
  "hostname": "lan-web-server"
 }]
}]
```

A configuração limita a escuta à interface LAN, para evitar que o DHCP responda na WAN. A base `memfile` mantém leases no arquivo indicado. A reserva associa o MAC do cliente ao endereço 10.0.0.10. O DHCP anuncia o gateway 10.0.0.1 e o DNS informado pelo professor. O tempo de lease do exemplo é 43.200 segundos (12 horas). [4][5]

7.7 Leases versus logs

Arquivo	Conteúdo	Como consultar
/var/db/kea/dhcp4.leases	Banco persistente de concessões DHCP (memfile).	./scripts/show-leases.sh ou cat /var/db/kea/dhcp4.leases
/var/log/kea/kea-dhcp4.log	Eventos registrados pelo daemon Kea, incluindo mensagens de DHCPv4.	./scripts/show-leases.sh ou tail -f /var/log/kea/kea-dhcp4.log

O enunciado solicita explicar como verificar leases em arquivos de log. Na documentação, é importante diferenciar o banco de leases (estado persistente) do arquivo de log (eventos e mensagens). O script show-leases.sh exibe os dois para facilitar a demonstração. O pacote Kea cria os diretórios usuais /var/db/kea e /var/log/kea. [5]

8. Preparação do laboratório virtual

A topologia mínima de desenvolvimento utiliza três máquinas virtuais: (1) o roteador FreeBSD com duas placas virtuais; (2) um cliente WAN; e (3) um cliente LAN. O cliente LAN também pode atuar como servidor web TCP na porta 8080. A WAN representa a rede externa para os testes, e a LAN reproduz a sub-rede privada do trabalho.

8.1 Recursos sugeridos

VM	CPU/RAM sugeridas	Disco	Adaptadores
FreeBSD Router	2 vCPU; 2–3 GB RAM	20–25 GB	2: WAN + LAN
WAN Tester	1–2 vCPU; 1 GB RAM	8–12 GB	1: WAN
LAN Client	1–2 vCPU; 1 GB RAM	8–12 GB	1: LAN

Em um MacBook Air M2 com 16 GB de RAM, mantenham os clientes sem interface gráfica para economizar memória. Três VMs minimalistas são suficientes para os testes básicos. Se o computador hospedeiro tiver poucos recursos, as VMs clientes podem ser ligadas uma por vez conforme a etapa de teste.

8.2 Regras de desenho da topologia

- O roteador precisa de duas placas virtuais diferentes. Uma participa somente da WAN-LAB; a outra, somente da LAN-LAB.
- WAN Tester deve compartilhar a WAN-LAB com a interface WAN do roteador.
- LAN Client deve compartilhar a LAN-LAB com a interface LAN do roteador.
- Não usem uma mesma rede virtual para WAN e LAN: isso eliminaria a separação de segmentos que o trabalho exige testar.
- Desabilitem qualquer DHCP embutido na rede virtual LAN. O servidor Kea do FreeBSD deve ser a única fonte de leases nessa rede.
- A rede WAN pode ser isolada ou ter saída para Internet. Para provar NAT, basta ter um servidor WAN alcançável a partir do cliente LAN; Internet pública não é requisito para o teste de tradução.

8.3 Passos dentro do FreeBSD

1. Baixar a imagem oficial FreeBSD 15.1 correspondente à arquitetura do host: aarch64 no Mac M2 ou amd64 em PC x86-64. [6]

2. Criar a VM com duas interfaces virtuais e instalar o FreeBSD sem ambiente gráfico. Definir senha de root, hostname e usuário administrativo.
3. Inicializar pkg e confirmar acesso ao repositório. Para instalar o Kea, a VM precisa de conectividade temporária com a Internet ou de uma rede WAN virtual que forneça saída.
4. Transferir o ZIP freebsd-router-kit.zip para o roteador virtual, extrair e entrar na pasta freebsd-router-kit.
5. Executar `ifconfig -l` e `ifconfig` para identificar as interfaces. Registrar os nomes e os MACs das interfaces virtuais.
6. Editar config/router.conf: WAN_IF, LAN_IF, modo WAN, endereços, DNS e MAC reservado. Conferir a rede LAN /16.
7. Executar install.sh, configure.sh, reiniciar e então validate.sh, start.sh e status.sh.

O primeiro boot pode ser feito com uma rede virtual de saída temporária para baixar o pacote. Depois, mantenham o laboratório com WAN/LAN segmentadas. Não conectem a LAN de testes por bridge à rede real do laboratório.

9. UTM: utilização no macOS e situação no Windows

UTM é um aplicativo de virtualização/emulação para macOS e iOS, baseado em QEMU. A versão para macOS pode usar Hypervisor.framework para acelerar convidados que tenham a mesma arquitetura do host. A documentação do projeto não apresenta uma versão nativa para Windows. [10][11]

9.1 UTM no macOS — caminho recomendado para Mac M2

Para o MacBook Air M2, o caminho recomendado é FreeBSD aarch64 em UTM. O M2 é ARM64, então a arquitetura do convidado coincide com a do host. Para compartilhar redes Host Networks entre VMs, utilizem o backend QEMU: a documentação informa que esse recurso é específico do backend QEMU e não fornece DHCP próprio. [11][12]

Instalação do UTM

1. Abrir a página oficial de instalação do UTM para macOS ou a página do projeto. A distribuição pode ser obtida pela Mac App Store ou pelo GitHub oficial. [10]
2. Se baixar o DMG pelo GitHub, abrir o arquivo e arrastar o aplicativo UTM para a pasta Applications. Depois, abrir UTM e autorizar as permissões solicitadas pelo macOS.
3. Baixar a imagem ISO oficial do FreeBSD 15.1 para aarch64. Não selecionar a imagem amd64 no Mac M2, a menos que se deseje emulação de arquitetura diferente, que será mais lenta.

Criar a VM roteadora

1. No UTM, criar uma nova VM com backend QEMU. Selecionar arquitetura aarch64 e habilitar aceleração por Hypervisor.framework quando disponível. QEMU suporta o acelerador hvf para convidados com a mesma arquitetura do Mac. [11]
2. Atribuir 2 vCPU, 2–3 GB de RAM e disco de 20–25 GB. Associar a ISO FreeBSD ao drive removível e instalar o sistema.
3. Adicionar dois dispositivos de rede virtuais. Usar virtio-net-pci quando disponível; o FreeBSD costuma expor interfaces virtio como vtnet0/vtnet1. Confirmar com ifconfig após a instalação.

Criar as redes UTM

1. Nas preferências do UTM, criar duas Host Networks distintas, por exemplo WAN-LAB e LAN-LAB. A documentação afirma que máquinas configuradas na mesma Host Network conseguem comunicar entre si, mas permanecem isoladas do host e de redes conectadas; o recurso não fornece DHCP. [12]
2. Na VM roteadora, associar a primeira interface à WAN-LAB e a segunda à LAN-LAB. Na VM WAN Tester, associar sua única interface à WAN-LAB. Na VM LAN Client, associar sua interface à LAN-LAB.
3. Configurar manualmente o WAN Tester como 192.168.50.2/24. Configurar o roteador como 192.168.50.10/24 na WAN e 10.0.0.1/16 na LAN. O LAN Client deve obter endereço por Kea.

Como Host Networks não fornece DHCP e bloqueia o acesso à Internet, esta topologia é ótima para isolamento e testes internos. Nesta configuração isolada, o gateway de exemplo 192.168.50.1 só existe se o grupo criar um equipamento upstream com esse endereço; sem ele, a rota padrão não dará saída para outras redes. Isso não impede os testes com o WAN Tester em 192.168.50.2, pois esse destino está na mesma sub-rede e não depende do gateway. Para instalar pacotes ou obter Internet, use temporariamente macOS Shared Network na WAN, ou adicione uma interface temporária de saída; depois retorne à topologia de teste. Se utilizarem macOS Shared Network, a WAN pode ser configurada em DHCP e os IPs reais devem ser consultados com ifconfig.

9.2 UTM no Windows

> **UTM não é opção para host Windows**
>
> UTM é disponibilizado oficialmente para macOS/iOS, não como aplicativo nativo para Windows. Em um computador Windows, utilizem VirtualBox conforme a seção 10. Não confundam rodar Windows como convidado no UTM (suportado) com executar UTM sobre Windows (não é o cenário oferecido pelo projeto). [10] [13]

10. VirtualBox: utilização no Windows e no macOS

Oracle VirtualBox é uma alternativa multiplataforma. A documentação 7.2 contempla hosts Windows x86-64 e macOS Intel, além de builds para macOS Apple Silicon. Porém, as combinações oficiais de convidados Arm64 listadas pela Oracle incluem distribuições Linux e Windows 11, não FreeBSD. Em hosts x86-64, o manual cita FreeBSD entre os sistemas x86 que podem ser executados. [8][14]

10.1 VirtualBox no Windows x86-64

Instalação

1. Abrir a página oficial de downloads do VirtualBox e selecionar o instalador para Windows. Na data deste guia, a página de downloads indicava a série 7.2.22 como versão mais recente; verifique a versão disponível antes de instalar. [15]
2. Executar o instalador com privilégios administrativos. Aceitar a instalação dos drivers de rede solicitados; o instalador pode interromper temporariamente a conectividade do host.
3. Baixar a ISO FreeBSD 15.1 amd64 e manter a ISO acessível ao VirtualBox.

Criar as redes

Para o laboratório proposto, a rede WAN pode ser uma NAT Network e a LAN uma Internal Network:

1. No VirtualBox Manager, abrir Tools → Network (ou Network Manager) e criar uma NAT Network chamada WAN-LAB com rede 192.168.50.0/24. Usar o gateway padrão 192.168.50.1 e desabilitar o DHCP embutido se os endereços WAN forem configurados estaticamente. A NAT Network permite comunicação entre VMs participantes e saída para redes externas. [16]
2. Na configuração da VM roteadora, habilitar Adapter 1, Attached to: NAT Network, Name: WAN-LAB. Habilitar Adapter 2, Attached to: Internal Network, Name: LAN-LAB.
3. Na VM WAN Tester, habilitar um adaptador ligado à NAT Network WAN-LAB e configurar 192.168.50.2/24.
4. Na VM LAN Client, habilitar um adaptador ligado à Internal Network LAN-LAB. Não usar NAT nem DHCP do VirtualBox nessa interface: Kea deverá fornecer os parâmetros.

Criar e instalar a VM FreeBSD

1. Criar a VM como tipo BSD / FreeBSD (64-bit), com 2 vCPU, 2–3 GB RAM e disco de 20–25 GB.
2. Selecionar a ISO FreeBSD 15.1 amd64 como mídia de boot. Instalar o sistema e identificar as interfaces com ifconfig. Com adaptador Intel PRO/1000, os nomes podem aparecer como em0/em1; confirme em vez de presumir.
3. Editar router.conf com WAN_IF/LAN_IF reais, WAN_MODE=static, WAN_STATIC_ADDRESS=192.168.50.10, WAN_PREFIX=24, WAN_GATEWAY=192.168.50.1 e parâmetros LAN conforme o plano.

A NAT Network facilita baixar o Kea durante a instalação e mantém WAN Tester e roteador no mesmo segmento virtual. O tráfego LAN → WAN primeiro sofre NAT do PF e, ao sair da NAT Network do VirtualBox, também pode sofrer a tradução externa do próprio hipervisor. Para o teste do trabalho, o servidor WAN ainda deve observar como origem o IP WAN do roteador (192.168.50.10) dentro da NAT Network.

10.2 VirtualBox no macOS Intel

Em um Mac Intel, a instalação e a topologia são semelhantes às do Windows: baixar o instalador macOS/Intel da Oracle, instalar o aplicativo, criar uma VM FreeBSD 15.1 amd64, criar a NAT Network WAN-LAB e a Internal Network LAN-LAB e associar os adaptadores conforme a seção anterior. O manual 7.2 lista hosts macOS Intel para convidados x86/x86-64. [8][14]

10.3 VirtualBox no macOS Apple Silicon (M1/M2/M3/M4)

Recomendação para o Mac M2 deste projeto

Embora exista instalador do VirtualBox para Apple Silicon, a Oracle limita os convidados nessa arquitetura a sistemas Arm64. A lista oficial de convidados ARM64 contempla Linux e Windows 11, mas não inclui FreeBSD. Isso não prova que nenhuma configuração experimental possa iniciar, mas significa que não é a opção documentada/recomendada para este projeto. UTM com FreeBSD aarch64 é o caminho preferível. [8][14]

Se o grupo já tiver um computador Windows/Linux x86-64 ou Mac Intel, VirtualBox é uma opção natural para esse equipamento. No Mac M2, use UTM para não depender de um convidado FreeBSD ARM fora da matriz de sistemas oficialmente listada pela Oracle.

10.4 Comparativo rápido

Host	Hipervisor preferido	FreeBSD convidado	Rede recomendada
Mac M2 / Apple Silicon	UTM (QEMU + aarch64)	15.1 aarch64	Host Networks separadas ou Shared WAN + Host Only LAN.
Mac Intel	VirtualBox ou UTM	15.1 amd64	NAT Network WAN + Internal Network LAN.
Windows Intel/AMD	VirtualBox	15.1 amd64	NAT Network WAN + Internal Network LAN.
Windows ARM	VirtualBox ARM é experimental; não recomendado aqui	FreeBSD ARM não consta na lista oficial de convidados ARM do VirtualBox.	Preferir outro host compatível ou equipamento x86-64.

11. Execução do kit e roteiro de testes

11.1 No roteador FreeBSD

Sequência principal

```
cd /caminho/freebsd-router-kit
chmod +x scripts/*.sh tests/*.sh

# Instalação e configuração
./scripts/install.sh
./scripts/configure.sh
reboot

# Após reiniciar
./scripts/validate.sh
./scripts/start.sh
./scripts/status.sh
```

A execução requer root. Se a equipe entrar com um usuário comum, utilize `su -` e retorne à pasta do projeto. Em UTM/VirtualBox, façam o primeiro ciclo pela console da VM para não perder conectividade durante a aplicação dos endereços.

11.2 Teste DHCP e reserva

Na VM LAN Client, confirme que o adaptador está conectado apenas à LAN-LAB. O MAC dessa interface deve coincidir com DHCP_RESERVED_MAC no router.conf. Execute:

Comandos

```
./tests/lan-renew-dhcp.sh vtnet0
# adapte vtnet0 ao nome real da interface cliente

# No roteador:
./scripts/show-leases.sh
tail -f /var/log/kea/kea-dhcp4.log
```

Resultado esperado: cliente recebe endereço no pool ou, para o MAC reservado, 10.0.0.10. O gateway anunciado deve ser 10.0.0.1 e o DNS anunciado deve corresponder a DNS_SERVER. Renove o lease mais de uma vez para demonstrar a persistência da reserva.

11.3 Teste de conectividade básica

Origem	Destino	Resultado esperado
LAN Client	10.0.0.1	Gateway LAN responde.
WAN Tester	192.168.50.10	Interface WAN do roteador responde, se ICMP estiver permitido para o próprio roteador; não confundir com ping encaminhado.
LAN Client	192.168.50.2	O Echo Request encaminhado deve ser bloqueado pela regra do trabalho.
LAN Client	Servidor TCP na WAN	A conexão deve ser permitida e traduzida pelo NAT.

O teste de ping à interface WAN do próprio roteador pode ser bloqueado pela política PF padrão, dependendo das regras. Portanto, para conectividade básica, prefiram testar a interface LAN do gateway e conexões TCP controladas. O critério principal de ICMP do enunciado é o bloqueio de ping encaminhado da LAN para fora do segmento.

11.4 NAT de saída

Na VM WAN Tester, inicie o servidor TCP:

Na WAN Tester

```
./tests/wan-run-test-server.sh 9000
```

Na VM LAN Client, conecte ao servidor WAN:

Na LAN Client

```
./tests/lan-test-nat.sh 192.168.50.2 9000
```

Resultado esperado: a sessão TCP é recebida pelo WAN Tester. Para comprovar o NAT, execute no WAN Tester `tcpdump -n -i <interface> tcp port 9000` e observe que o IP de origem é o IP WAN do roteador, não 10.0.0.10. A captura no lado WAN é uma evidência mais forte que apenas dizer que a conexão funcionou.

11.5 DNAT TCP 80 → 8080

Na VM LAN Client reservada (10.0.0.10), inicie o servidor:

Na LAN Client

```
./tests/lan-run-dnat-server.sh 8080
```

Na VM WAN Tester, execute:

Na WAN Tester

```
./tests/wan-test-dnat.sh 192.168.50.10
```

Resultado esperado: a mensagem enviada pela WAN aparece no terminal do servidor LAN. Se WAN_MODE=dhcp, substitua 192.168.50.10 pelo endereço atual mostrado em ifconfig no roteador.

11.6 Bloqueio ICMP ping

Na LAN Client:

Na LAN Client

```
./tests/lan-test-ping-block.sh 192.168.50.2
```

O ping não deve receber resposta. A ausência de resposta não é prova suficiente por si só: no roteador, inspecione os contadores da regra e o log PF:

No roteador

```
pfctl -vvsr
tcpdump -n -e -ttt -i pflog0 icmp
```

Procurem pacotes Echo Request que correspondam à regra de bloqueio. Se não houver entrada em pflog0, confirmem se pflog está ativo, se a interface correta foi usada, se o destino realmente está fora da LAN e se o cliente LAN utiliza 10.0.0.1 como gateway.

11.7 Isolamento de segmento

- No WAN Tester, tentem acessar diretamente um serviço na LAN que não foi publicado (por exemplo, TCP/8080 em 10.0.0.10). O acesso direto deve falhar.
- No WAN Tester, acessem o IP WAN do roteador na porta TCP 80. Essa exceção deve ser traduzida para a porta 8080 do servidor LAN.
- Na LAN Client, conexões iniciadas para a WAN devem funcionar; o retorno deve ser aceito como parte dos estados do PF.
- Documentem que NAT não é, sozinho, sinônimo de firewall. O bloqueio por padrão e as exceções de passagem são o que implementa a política de filtragem.

12. Implantação física e validação oficial

Depois de testar a configuração em VM, a equipe deve reproduzir a instalação em um computador físico. O sistema final precisa ter duas interfaces de rede utilizáveis simultaneamente. Não se deve levar a VM como solução de validação, pois o enunciado exclui a implantação do segmento em ambiente virtualizado. [1]

12.1 Hardware mínimo

- Computador físico capaz de executar FreeBSD 15.1 e com drivers FreeBSD para suas interfaces de rede.
- Duas portas Ethernet ou uma porta integrada mais um adaptador USB-Ethernet compatível e reconhecido pelo FreeBSD.
- Switch ou segmento isolado para a LAN privada; clientes de teste na WAN e na LAN.
- Cabos de rede e acesso ao segmento WAN do laboratório somente com autorização e parâmetros fornecidos pelo professor.

12.2 Checklist antes de conectar cabos

- ☐ Confirmar com o professor o valor X da rede 192.168.X.0/24, o endereço WAN permitido, a máscara, o gateway e o DNS.
- ☐ Executar ifconfig e identificar fisicamente qual porta corresponde à WAN e qual corresponde à LAN.
- ☐ Conferir se WAN_IF e LAN_IF no router.conf estão corretas e são interfaces diferentes.
- ☐ Configurar DHCP_RESERVED_MAC com o MAC do cliente LAN real.
- ☐ Conferir que o pool DHCP e o endereço reservado não se sobrepõem.
- ☐ Confirmar que o switch/segmento LAN está isolado da rede geral do laboratório.
- ☐ Fazer backup de /etc/pf.conf, /etc/rc.conf.local e /usr/local/etc/kea/kea-dhcp4.conf.
- ☐ Executar validate.sh e confirmar que PF e Kea aceitam os arquivos.
- ☐ Iniciar o teste DHCP apenas depois de confirmar que a interface Kea está vinculada à LAN.

- ☐ Executar os testes na ordem: conectividade, DHCP/reserva, NAT, DNAT, ICMP e isolamento.
- ☐ Registrar capturas, saídas de comandos, IPs usados e resultado esperado/obtido.

12.3 Sequência de demonstração ao professor

1. Mostrar uname -a, ifconfig e netstat -rn -f inet para comprovar sistema, duas interfaces, endereços e rota padrão.
2. Mostrar `sysctl net.inet.ip.forwarding` e `pfctl -s info` para comprovar roteamento e firewall.
3. Conectar um cliente à LAN e demonstrar recebimento de lease, gateway e DNS; mostrar o MAC reservado e o log/arquivo de lease.
4. Demonstrar NAT com um servidor TCP no lado WAN e a captura mostrando o endereço WAN do roteador como origem.
5. Demonstrar DNAT com servidor TCP/8080 na LAN e cliente TCP que conecta à porta 80 WAN do roteador.
6. Demonstrar ping bloqueado e mostrar contadores/logs PF.
7. Demonstrar que uma conexão não publicada da WAN para a LAN é bloqueada, enquanto a porta publicada funciona.

13. Diagnóstico, limitações e próximos ajustes

13.1 Problemas comuns

Sintoma	Verificações iniciais
A interface vtnet0/em0 não existe	Rodar ifconfig -a; conferir adaptadores ligados à VM e atualizar WAN_IF/LAN_IF.
Kea não inicia	Verificar `service kea status`, `service kea onestart`, `kea-dhcp4 -t /usr/local/etc/kea/kea-dhcp4.conf` e o log.
Cliente não recebe DHCP	Confirmar que LAN Client está na LAN-LAB, que o Kea escuta na interface LAN, que não existe DHCP concorrente, e capturar UDP 67/68 com tcpdump.
Cliente recebe endereço errado	Conferir MAC reservado, pool, lease anterior e eventual servidor DHCP concorrente na rede virtual.
NAT não aparece no servidor WAN	Confirmar gateway padrão do cliente LAN, IP WAN do roteador, forwarding, regra nat e rota WAN do servidor de teste.
DNAT falha	Confirmar servidor escutando em 0.0.0.0:8080, IP WAN atual, regra rdr, regra pass no PF e que a conexão vem de outro host WAN.
Ping responde	Confirmar que o destino é externo à LAN, que o cliente usa o roteador como gateway, que a regra PF está carregada e que a regra tem contador.
Não há registros em pflog0	Confirmar pflog_enable, serviço pflog, regra com log e filtro de captura.
pkg não alcança repositório na UTM	A Host Network é isolada; usar temporariamente Shared Network na WAN ou outro acesso de saída para instalar pacotes.

13.2 Limitações conhecidas do kit atual

- É um protótipo didático e não foi executado em uma instalação real do FreeBSD nesta etapa. A validação sintática executada fora do FreeBSD não substitui pfctl, kea-dhcp4 e testes de tráfego no próprio sistema.
- A implementação é IPv4; IPv6 está fora do escopo declarado pelo enunciado e não foi configurado.
- O bloqueio ICMP trata ICMP Echo Request (ping), não todos os tipos de ICMP.
- O kit assume que WEB_SERVER_IP e DHCP_RESERVED_IP são iguais; se a equipe quiser separar o servidor DNAT do equipamento reservado, será necessário alterar a validação e as regras.
- Os scripts de teste recebem IP/porta como argumentos; os campos WAN_TEST_SERVER_IP e ROUTER_WAN_TEST_IP no arquivo central são parâmetros de referência/validação, mas os scripts de teste pedem os destinos na linha de comando.
- O script stop.sh interrompe PF. Isso remove a proteção de firewall enquanto parado; executem apenas em laboratório isolado e pela console local.
- A configuração PF é uma política simples para a atividade acadêmica, não um firewall de produção. Deve ser revisada antes de qualquer utilização fora do laboratório.

13.3 Melhorias de finetuning após o primeiro ciclo

- Ajustar logging/rotação de logs para manter evidências sem crescimento ilimitado do arquivo.
- Adicionar validações mais rigorosas de sub-rede, gateway, colisões de IP e endereço reservado dentro/fora do pool.
- Adicionar rollback controlado de PF e de rc.conf.local, sem desligar a proteção de maneira acidental.
- Automatizar capturas tcpdump com nomes por teste e timestamp.
- Tornar parâmetros de testes 100% derivados de router.conf ou documentar claramente os argumentos necessários.
- Adicionar teste negativo explícito para conexões WAN a portas não publicadas e teste positivo para TCP/80.
- Testar comportamento do Kea e PF em reinicialização, perda/retorno da WAN e renovação DHCP.

14. Plano de execução do grupo

A proposta abaixo organiza o trabalho em entregas pequenas e verificáveis. Cada fase só avança quando os critérios de saída forem atendidos. O calendário pode ser adaptado à disponibilidade do grupo e às datas de avaliação.

Fase	Atividades	Critério de conclusão / artefato
1. Preparar laboratório	Escolher release/arquitetura; instalar UTM ou VirtualBox; criar roteador, WAN Tester e LAN Client.	Três VMs nos segmentos corretos; WAN e LAN separadas.
2. Configurar FreeBSD	Identificar interfaces; definir IPs, gateway e forwarding.	ifconfig, netstat e sysctl mostram a topologia esperada.
3. Implementar PF	Carregar NAT, RDR, bloqueio padrão e regra ICMP.	pfctl aceita regras; NAT e DNAT passam nos testes.
4. Implementar DHCP	Instalar Kea; configurar pool, opções, reserva MAC e logs.	Cliente recebe IP; reserva e leases são demonstráveis.
5. Validar integração	Testar conectividade, NAT, DNAT, ICMP e isolamento.	Matriz de testes com resultados e evidências.
6. Congelar versão virtual	Revisar parâmetros, backups, scripts e documentação.	ZIP reproduzível, versionado e documentado.
7. Implantar em hardware	Instalar FreeBSD físico; adaptar interfaces e WAN; instalar Kea.	Roteador físico inicia os serviços sem VM.
8. Demonstrar e entregar	Executar testes com o professor e finalizar o ZIP.	Evidências, roteiro e configurações consistentes.

14.1 Divisão de responsabilidades sugerida

- Responsável pela plataforma: instala FreeBSD, documenta a versão, identifica interfaces e mantém router.conf.
- Responsável por PF: revisa as regras NAT/RDR/firewall, valida sintaxe e organiza capturas tcpdump/pflog.
- Responsável por DHCP: configura Kea, reserva MAC, pool, DNS, leases e logs.
- Responsável por testes/documentação: mantém a matriz de testes, registra resultado esperado/obtido e prepara o roteiro da apresentação.

Mesmo com divisão de tarefas, todos os integrantes devem conhecer a topologia e conseguir explicar o fluxo de um pacote: cliente LAN → roteador → tradução NAT → WAN; e WAN → porta 80 → RDR → servidor LAN porta 8080.

15. Referências

Referências consultadas para fundamentar as escolhas técnicas e verificar o estado atual das versões e dos hipervisores. Data de consulta das páginas web: 3 de novembro de 2026.

[1] Universidade de Brasília / UnB Gama. Fundamentos de Redes de Computadores — Trabalho 02: Camada de Rede: NAT + DHCP + DNAT. Enunciado fornecido pelo grupo (PDF de 3 páginas).

[2] FreeBSD Project. Handbook — Firewalls (capítulo em português), seção “Um Gateway Simples com NAT”. https://docs.freebsd.org/pt-br/books/handbook/firewalls/

[3] FreeBSD Project. Handbook — Jails and Containers, seção “NAT and Port Forwarding for Jails” (explica nat/rdr e compatibilidade da sintaxe clássica em FreeBSD 14 e 15). https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/jails/

[4] Internet Systems Consortium. Kea DHCPv4 Administrator Reference Manual. https://kea.readthedocs.io/

[5] FreshPorts. net/kea — descrição, pacote, diretórios de dados/log, script rc.d e arquiteturas com pacote. https://www.freshports.org/net/kea/

[6] FreeBSD Project. FreeBSD 15.1-RELEASE Announcement (16 June 2026), arquiteturas e imagens disponíveis. https://www.freebsd.org/releases/15.1R/announce/

[7] FreeBSD Project. Security Information — supported releases and expected EOL dates. https://www.freebsd.org/security/

[8] Oracle. VirtualBox 7.2 User Manual — Introduction: host/guest combinations and supported guest architectures. https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html

[9] Internet Engineering Task Force. RFC 1918 — Address Allocation for Private Internets. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918.html

[10] UTM. Installation on macOS — App Store/GitHub distribution and installation steps. https://docs.getutm.app/installation/macos/

[11] UTM. QEMU System settings — architecture matching and Hypervisor.framework acceleration. https://docs.getutm.app/settings-qemu/system/

[12] UTM. QEMU Network settings and macOS Preferences — Host Networks, isolation and DHCP behavior. https://docs.getutm.app/settings-qemu/devices/network/network/ | https://docs.getutm.app/preferences/macos/

[13] UTM. Documentation home — UTM platform scope (macOS/iOS). https://docs.getutm.app/

[14] Oracle. VirtualBox 7.2 User Manual — Virtual Networking, Internal Network, Host-only and NAT Network modes. https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html

[15] Oracle. VirtualBox Downloads — platform installers and current release. https://www.oracle.com/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html

[16] Oracle. VirtualBox 7.2 User Manual — Installing VirtualBox on Windows and macOS. https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html

O kit e este guia devem ser tratados como base de desenvolvimento: a confirmação final depende da execução no FreeBSD, da observação de tráfego real entre as interfaces e da validação no hardware físico exigida pelo enunciado.